1(本题 5 分)．设总体 $X\sim B(n，p)$，n 为正整数，$0<p<1$，两者都是未知参数。$(X_1，X_2，\ldots，X_n)$是总体 X 的一个样本，试求 n 和 p 的矩估计。

解：因为 $X\sim B(n,p)$，所以 $E(X)=np, D(X)=np(1-p)$

由 $\begin{cases} EX=\overline{X} \\ DX=B_2 \end{cases}$，即 $\begin{cases} np=\overline{X} \\ np(1-p)=B_2 \end{cases}$

解之，得 n，p 的矩估计量为 $\hat{n}=\left[\dfrac{\overline{X}^2}{\overline{X}-B_2}\right]$，$\hat{p}=1-\dfrac{B_2}{\overline{X}}$

2(本题 5 分)．设总体 X 具有概率密度函数

$$f(x;\lambda,\theta)=\begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} & ,\quad x>\theta, \\ 0 & ,\quad x\le\theta. \end{cases}$$

其中 $\lambda>0$，θ 为未知参数，$(X_1，X_2，\ldots，X_n)$是来自总体 X 的样本。试求 θ，λ 的矩估计量。

解：矩估计

解法一 因为：

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{\theta}^{+\infty}x\cdot\lambda e^{-\lambda(x-\theta)}dx$$

$$\underline{\underline{t=x-\theta}}\frac{1}{\lambda}\int_0^{+\infty}\lambda(t+\theta)e^{-\lambda t}d(\lambda t)=\frac{\Gamma(2)}{\lambda}+\theta\Gamma(1)=\frac{1}{\lambda}+\theta$$

$$DX=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-EX)^2\cdot f(x)dx=\int_{\theta}^{+\infty}(x-\theta-\frac{1}{\lambda})^2\lambda e^{-\lambda(x-\theta)}dx$$

$$\underline{\underline{t=x-\theta}}\int_0^{+\infty}(t-\frac{1}{\lambda})^2e^{-\lambda t}d(\lambda t)=\frac{1}{\lambda^2}\int_0^{+\infty}(\lambda t-1)^2e^{-\lambda t}d(\lambda t)$$

$$=\frac{1}{\lambda^2}[\Gamma(3)-2\Gamma(2)+\Gamma(1)]=\frac{1}{\lambda^2}$$

所以，由矩估计法得方程组：

$$\begin{cases} \theta+\dfrac{1}{\lambda}=\overline{X} \\ \dfrac{1}{\lambda^2}=B_2 \end{cases}$$

解得 θ,λ 的矩估计量为

$$\hat{\lambda}=1\big/\sqrt{B_2}，\quad \hat{\theta}=\overline{X}-\sqrt{B_2},$$

解法二 令 $X-\theta=Y$，则随机变量函数 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & y>0 \\ 0, & y\le 0 \end{cases}$$

显然 Y 服从参数为λ的指数分布。因而

$$EY=1/\lambda，\quad DY=1/\lambda^2$$

因 $\lambda>0$，故 $\lambda=1\big/\sqrt{DY}=1\big/\sqrt{D(X-\theta)}=1\big/\sqrt{DX}$

又由 $EY=1/\lambda$ 得到 $1/\lambda=E(X-\theta)=EX-\theta$ 即

$$\theta=EX-1/\lambda=EX-\sqrt{DX}$$

在λ及θ的上述表达式中用 $\overline{X}, B_2$ 分别替换 EX, DX，即得λ及 θ 的矩估计量；

$$\hat{\lambda}=1\big/\sqrt{B_2}，\quad \hat{\theta}=\overline{X}-\sqrt{B_2},$$

深圳信息职业技术学院

极大似然估计 由 $f(x)$的表示式易得样本的极大似然函数为

$$L(\lambda,\theta)=\begin{cases}\lambda^n e^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda(x_i-\theta)}, & x_i>\theta;\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

当 $x_i>\theta$ 时，取自然对数得，

$$\ln L(\lambda,\theta)=n\ln\lambda-\sum_{i=1}^{n}\lambda(x_i-\theta)$$

在上式两端分别对 λ,θ 求导，并令其等于零，得到

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\ln L(\lambda,\theta)}{\partial\lambda}=\dfrac{n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)=0,\\ \dfrac{\partial\ln L(\lambda,\theta)}{\partial\theta}=n\lambda=0.\end{cases}$$

由第一个方程得 $\theta+\dfrac{1}{\lambda}=\overline{X}$，但由第二个方程求不出与λ有关的表示式，因而求不出λ的极大似然估计，于是回到似然函数 $L(\lambda,\theta)$。由似然函数的基本原理，当λ固定时，要使 $L(\lambda,\theta)$ 最大，只需θ最大。因 $\theta\le x_1,x_2,\cdots,x_n$，又要 θ 尽量大，故 θ 只能取 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中最小者。

综上，令 $x_{(1)}=\min\limits_{1\le i\le n}x_i$，则 θ 的极大似然估计值及估计量分别为

$$\hat{\theta}=x_{(1)},\quad \hat{\theta}=X_{(1)}$$

因而λ的极大似然估计值及极大似然估计量分别为

$$\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{x}-x_{(1)}},\quad \hat{\lambda}=\frac{1}{\overline{X}-X_{(1)}}$$

3(本题 5 分). 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 已知，而 σ^2 未知，$(x_1,x_2,\ldots,x_n)$为来自总体的样本值。试求 σ^2 的矩估计及极大似然估计值。

解：(1) 矩估计 由于 $DX=\sigma^2=EX^2-(EX)^2$

令 $EX^2=A_2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 即 $DX+(EX)^2=A_2$，又已知 $EX=\mu$

故 σ^2 的矩估计量为

$$\hat{\sigma}^2=A_2-\mu^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,$$

矩估计值为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$。

(2)极大似然估计 μ 已知时，似然函数为:

$$L(\sigma^2)=(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}$$

因此 $\ln L(\sigma^2)=-\dfrac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$

令 $\dfrac{d\ln L(\sigma^2)}{d\sigma^2}=-\dfrac{n}{2}\dfrac{1}{\sigma^2}+\dfrac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0$

解得 σ^2 的极大似然估计为: $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

深圳信息职业技术学院

4(本题 5 分)．设总体 $X\sim\pi(\lambda)$ (泊松分布)，(X_1，X_2，…，X_n)是来自总体的样本。试求未知参数 λ 的矩估计量和极大似然估计量。

解：因为 $X\sim\pi(\lambda)$，所以 $EX=\mu_1=\lambda$，令 $A=\mu_1$，得 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\overline{X}$。

设 x_1，x_2，…，x_n 是样本的一组观察值。则似然函数为：

$$L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}P\{X=x_i\}=\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}e^{-\lambda}}{x_i!}=\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i}e^{-n\lambda}}{x_1!x_2!\cdots x_n!}$$

故
$$\ln L(\lambda)=\sum_{i=1}^{n}x_i\ln\lambda-n\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i!)$$

令
$$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}x_i-n=0$$

解得 λ 的极大似然估计值为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，∴估计量为 $\hat{\lambda}=\overline{X}$。

5(本题 5 分)．设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta},0<x<1,\\ 0, \qquad 其它.\end{cases}$$

其中 $\theta>-1$ 是未知参数，(X_1，X_2，…，X_n)是来自总体 X 的样本。试求 θ 的矩估计量和极大似然估计量。

解：总体 X 的数学期望 $EX=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\int_0^1(1+\theta)x^{\theta+1}dx=\frac{\theta+1}{\theta+2}$。

则 $\theta=\frac{2EX-1}{1-EX}$，用 $\overline{X}$ 替代 X，得未知参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\frac{2\overline{X}-1}{1-\overline{X}}$。

设 x_1，x_2，…，x_n 是 X_1，X_2，…，X_n 相应于的样本值，则似然函数为

$L=\begin{cases}(\theta+1)^n(\prod_{i=1}^{n}x_i)^{\theta}, & 0<x_i<1;\\ 0, & 其他.\end{cases}$，当 $0<x_i<1$ (i=1，2，…，n)时，$L>0$，且

$\ln L=n\ln(\theta+1)+\theta(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i)$, $\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，令 $\frac{d\ln L}{d\theta}=0$，解得 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta}=-1-n/(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i)$，从而得 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}=-1-(n/\sum_{i=1}^{n}\ln X_i)$。

6(本题 5 分)．设总体 X 服从对数正态分布，其概率密度函数为

$$f(x;\mu,\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}x^{-1}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中 $\mu,\sigma^2>0$ 是未知参数，(X_1，X_2，…，X_n)是来自总体 X 的样本。试求 μ,σ^2 的极大似然估计量。

解：似然函数为

深圳信息职业技术学院

$$L(\mu,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}x_i^{-1}e^{-\frac{(\ln x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}(\prod_{i=1}^{n}x_i)^{-1}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\mu)^2}$$

取对数得

$$\ln L(\mu,\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\ln(\prod_{i=1}^{n}x_i)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\mu)^2$$

由

$$\frac{\partial}{\partial\mu}\ln L(\mu,\sigma^2)=-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}2(\ln x_i-\mu)\cdot(-1)=0$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma^2}\ln L(\mu,\sigma^2)=-\frac{n}{2}\cdot\frac{1}{\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\mu)^2=0$$

联立解之，μ,σ^2 的极大似然估计值为

$$\hat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,\quad \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i)^2$$

7(本题 5 分)．设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\lambda)=\begin{cases}\lambda a x^{a-1}e^{-\lambda x^a}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

其中 $\lambda>0$ 未知，$a>0$ 是已知常数，$(x_1，x_2，\ldots，x_n)$为来自总体的样本。试求 λ 的极大似然估计值。

解：似然函数为

$$L(\lambda)=\begin{cases}\prod_{i=1}^{n}\lambda a x_i^{a-1}e^{-\lambda x_i^a}, & x_i>0\\ 0, & x_i\le 0\end{cases};\quad i=1,2,\cdots,n$$

只需求 $L_1(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\lambda a x_i^{a-1}e^{-\lambda x_i^a}=\lambda^n a^n(\prod_{i=1}^{n}x)^{a-1}\cdot e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i^a}$ 的最值点。

取对数得 $\ln L_1(\lambda)=n\ln\lambda+n\ln a+(a-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i^a$

由 $\frac{d}{d\lambda}\ln L_1(\lambda)=\frac{n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}x_i^a=0$，解之，$\hat{\lambda}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i^a}$。

8(本题 5 分)．设某厂生产的电子元件的寿命 X 服从参数为 λ 指数分布($\lambda>0$)，其中 λ 未知。今随机地抽取 5 只电子元件进行测试，测得它们的寿命(单位：h)如下：518，612，713，388，434。

试求该厂生产的电子元件的平均寿命的极大似然估计值。

解：当 $X\sim E(\lambda)$ 时，平均寿命 $EX=\frac{1}{\lambda}$

而容易求得参数 λ 的极大似然估计值为：$\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{x}}=\frac{1}{533}$

深圳信息职业技术学院

所以平均寿命 EX 的极大似然估计值为：$\hat{E}X=\dfrac{1}{\hat{\lambda}}=\bar{x}=533$

9(本题 5 分). 设总体 X 服从(1，θ)上的均匀分布。(1)试求θ的矩估计量$\hat{\theta}$；(2)$\hat{\theta}$是否为θ的无偏估计？

解： (1)因为$DX=\dfrac{1+\theta}{2}$，故$\theta=1-2DX$，令$DX=\overline{X}$，则可得θ的矩估计量

$\hat{\theta}=1-2\overline{X}$。

（2）$E\hat{\theta}=E(1-2\overline{X})=1-2E\overline{X}=1-2EX=1-2\cdot\dfrac{1+\theta}{2}=\theta$。

故$\hat{\theta}$是θ的无偏估计。

10(本题 5 分). 设总体 X 的期望为μ，方差为σ^2，而(X_1，X_2，…，X_m)和(Y_1，Y_2，…，Y_n)是分别取自于总体 X 的样本，证明统计量

$$S^2=\frac{1}{m+n-2}[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2]$$

是总体方差σ^2的无偏估计量。

解： $EX_i=EY_j=\mu,\ E\overline{X}=E\overline{Y}=\mu,\ DX_i=DY_j=\sigma^2$

$$\begin{aligned}
E[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2]&=E[\sum_{i=1}^{m}(X_i^2-2X_i\overline{X}+\overline{X}^2)]=E(\sum_{i=1}^{m}X_i^2-2\overline{X}\sum_{i=1}^{m}X_i+m\overline{X}^2)\\
&=E(\sum_{i=1}^{m}X_i^2-2\overline{X}m\overline{X}+m\overline{X}^2)=E(\sum_{i=1}^{m}X_i^2-m\overline{X}^2)\\
&=\sum_{i=1}^{m}EX_i^2-mE\overline{X}^2=\sum_{i=1}^{m}[(EX_i)^2+DX_i]-m[(E\overline{X})^2+D\overline{X}]\\
&=\sum_{i=1}^{m}[(EX_i)^2+DX_i]-m[(E\overline{X})^2+D\overline{X}]\\
&=\sum_{i=1}^{m}(\mu^2+\sigma^2)-m(\mu^2+\frac{\sigma^2}{m})=(m-1)\sigma^2
\end{aligned}$$

同理，$E[\sum_{j=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2]=(n-1)\sigma^2$，故

$$\begin{aligned}
ES^2&=E\left(\frac{1}{m+n-2}[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2]\right)\\
&=\frac{1}{m+n-2}[E(\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2)+E(\sum_{j=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2)]\\
&=\frac{1}{m+n-2}[(m-1)\sigma^2+(n-1)\sigma^2]=\sigma^2
\end{aligned}$$

所以$S^2=\dfrac{1}{m+n-2}[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2]$是总体方差$\sigma^2$的无偏估计量。

11(本题 5 分). 设某工件的长度 $X\sim N(\mu,16)$，今抽取 9 件测量其长度，得数据如下(单位：mm)：

142，138，150，165，156，148，132，135，160。

试求参数μ的置信度为 95%的置信区间。

解： 由题意，此题属$\sigma^2=16$已知，估计参数μ，故置信区间上下限为$\overline{X}\pm\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$。

深圳信息职业技术学院

又 $\bar{x}=147.333$， $n=9$， $\sigma=4$，α=0.05

查标准正态分布表知 $z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$，代入计算得所求置信区间为：(144.720，149.946)。

12(本题 5 分)．设某零件的重量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中抽得容量为 16 的样本，观察到的重量(单位：*kg*)如下：

4.8，4.7，5.0，5.2，4.7，4.9，5.0，5.0，4.6，4.7，5.0，5.1，4.7，4.5，4.9，4.9。

试求平均重量 μ 的区间估计，置信度为 0.95。

解：由题意，此题属 σ^2 已知，估计参数μ，故置信区间上下限为 $\overline{X}\pm\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)$。

又 $\bar{x}=4.856$， $n=16$， $s=0.1931$，α=0.05

查标准正态分布表知 $t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(15)=2.1315$，代入计算得所求置信区间为：(4.753，4.959)。

13(本题 5 分)．为了估计灯泡使用寿命的均值 μ 及标准差 σ，试验 10 个灯泡，得到 $\bar{x}=1500h,\ s=20h$，若已知灯泡使用寿命服从正态分布。试求参数 μ 及 σ 的置信度为 0.95 的置信区间。

解：在 μ,σ^2 均未知的情况下，μ,σ^2 的置信区间的计算公式分别由公式

$$(\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\ \overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1))$$

及 $$\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}},\ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}\right)$$

确定。

由于 $\bar{x}=1500,\ s=20$，$\alpha=0.05$，$t_{0.05/2}(9)=2.2622$，因此 μ 的置信度为 0.95 置信区间为：

$$(\bar{x}\pm\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1))=(1500\pm\frac{20}{\sqrt{10}}\cdot t_{0.025}(8))=(1500\pm14.31)$$，即

(1514.31，1485.69)。

由 $\chi^2_{0.05/2}(9)=19.023$，$\chi^2_{1-0.05/2}(9)=2.700$，得 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}},\ \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}\right)=\left(\sqrt{\frac{9\times20^2}{19.023}},\ \sqrt{\frac{9\times20^2}{2.700}}\right)=(13.76,\ 36.51)$$。

于是 σ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$(\sqrt{3.21},\ \sqrt{25.81})=(1.79,\ 5.08)$$。

14(本题 5 分)．随机地抽取某种炮弹 9 发做试验，得炮口速度的样本标准差 $s=11m/s$。设炮口速度服从正态分布，试求这种炮弹的炮口速度的标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间。

解：*n*=9，*s*=11，所以 σ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{x^2_{\frac{a}{2}}(n-1)}},\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{x^2_{1-\frac{a}{2}}(n-1)}}\right)=\left(\frac{\sqrt{8}\times11}{\sqrt{17.535}},\frac{\sqrt{8}\times11}{\sqrt{2.180}}\right)=(7.43,21.07)$$

深圳信息职业技术学院

15(本题 5 分)．设超大牵伸纺机所纺的纱的断裂强度服从 $N(\mu_1,\ 2.18^2)$，普通纺机所纺的纱的断裂强度服从 $N(\mu_2,\ 1.76^2)$。现对前者抽取容量为 200 的样本，算得 $\bar{x}=5.32$ (单位：50g)；对后者抽取容量为 100 的样本，算得 $\bar{y}=5.76$ (单位：50g)。试求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间。

解：由 σ_1，σ_2 已知，故 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间上、下限为

$$\bar{X}-\bar{Y}\pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

由于 $n_1=200, n_2=100, \sigma_1^2=2.18^2, \sigma_2^2=1.76^2$，$1-\alpha=0.95, \alpha=0.05$，
查表得 $z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$，故 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间上、下限为

$$\bar{X}-\bar{Y}\pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}=-0.44\pm 0.4586\text{。}$$

即 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 90%的置信区间为 $(-0.8986, 0.0186)$。

16(本题 5 分)．为了比较甲、乙两类试验田的收获量，随机抽取甲类试验田 8 块，乙类试验田 10 块，测得收获量为(单位：kg)：

甲：12.6，10.2，11.7，12.3，11.1，10.5，10.6，12.2；

乙： 8.6，7.9，9.3，10.7，11.2，11.4，9.8，9.5，10.1，8.5。

假定这两类试验田的收获量均服从正态分布且方差相同。试求均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间。

解：此题为 $\sigma_1^2=\sigma_2{}^2=\sigma^2$ 未知，估计 $\mu_1-\mu_2$，其置信区间上下限为

$$\bar{X}-\bar{Y}\pm t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)\cdot S_W\cdot\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$$

其中 $S_W^2=\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$。

计算得

$\bar{x}=11.400, \bar{y}=9.700, s_1^2=0.851, s_2^2=1.375$,

$n_1=8, n_2=10, s_W=1.146$

又查表得 $t_{0.025}(16)=2.120$，所以置信区间为

$1.7\pm 2.12\times 1.146\times 0.474=1.7\pm 1.152$ 即（0.548，2.852）。

17(本题 5 分)．两位化验员独立地对某种聚合物的含氮量用相同的方法各作 10 次测定，其测定值的样本方差为 $s_1^2=0.5419,\ s_2^2=0.6050$。试求总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 0.90 的置信区间，假定测定值服从正态分布。

解：因为 $1-\alpha=0.95$，故 $F_{\frac{a}{2}}(9.9)=4.03$。因此 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2}\cdot\frac{1}{F_{\frac{a}{2}}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^2}{S_2^2}\cdot\frac{1}{F_{1-\frac{a}{2}}(n_1-1,n_2-1)}\right)$$

深圳信息职业技术学院

$$=\left(\frac{0.5419}{0.6065}\times\frac{1}{4.03},\frac{0.5419}{0.6065}\times 4.03\right)=(0.222,3.601)$$

其中 $F_{1-\frac{a}{2}}(9,9)=\dfrac{1}{F_{0.025}(9,9)}$ 。

18(本题 5 分). 从二正态总体 X，Y 中分别抽取容量为 16 和 10 的两个样本，算得 $\sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})^2=380$ ，$\sum_{i=1}^{10}(y_i-\bar{y})^2=180$ 。试求方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

解：此题为 μ_1,μ_2 未知，估计 σ_1^2/σ_2^2 ，其置信区间计算公式为

$$\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}\right)$$

由 $n_1=16$, $n_2=10$, $\alpha=0.05$，查 F 分布表得：$F_{\alpha/2}(15,9)=F_{0.025}(15,9)=3.77$，

$$F_{1-\alpha/2}(15,9)=F_{0.975}(15,9)=\frac{1}{F_{0.025}(9,15)}=\frac{1}{3.12}=0.321$$

又 $s_1^2=\dfrac{1}{15}\sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})^2=25.3,\quad s_2^2=\dfrac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(y_i-\bar{y})^2=20$ 从而可得 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 0.95 的置信区间为（0.336，3.94）。

19(本题 10 分). 某工厂生产的螺杆直径服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$。今随机地从中抽取 5 支测得直径为(单位：*mm*)：22.3，21.5，20.0，21.8，21.4。

(1)当 $\sigma=0.3$ 时，试求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间；

(2)当 σ 未知时，试求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间；

*(3)当 σ 未知时，试求 μ 的置信度为 0.95 的单侧置信上限和单侧置信下限。

解：首先由题设数据算得 $\bar{x}=21.4,\ s=0.8573$ 。

(1) 当 $\sigma=0.3$ 时，故 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$$

又 α=0.05 查正态分布表得临界值 $z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$ ，于是，算得置信下限、置信上限分别为

$$\bar{x}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}=21.4\pm\frac{0.3}{\sqrt{5}}\cdot 1.96=21.4\pm 0.263$$

由此便得置信度为 $1-\alpha$ =0.95 的 μ 的置信区间为(21.137，21.663)。

(2)当 σ 未知时，故 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\overline{X}\pm t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$$

又 α=0.05 查 *t* 分布表得临界值

$$t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(4)=2.7764 \text{ 。}$$

于是，算得置信下限、置信上限分别为

$$\bar{x}\pm\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)=21.4\pm\frac{0.8573}{\sqrt{5}}\cdot 2.7764=21.4\pm 1.064$$

由此便得置信度为 $1-\alpha$ =0.95 的 μ 的置信区间为(20.336，22.464)。

深圳信息职业技术学院

(3) 当σ未知时，μ的单侧置信上限$\overline{X}+t_{\alpha}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$，代入相关数据可得$\mu$的单侧置信下限为

$$\bar{x}+t_{\alpha}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}=21.4+t_{0.05}(4)\frac{0.8573}{\sqrt{5}}=21.4+2.1318\frac{0.8573}{\sqrt{5}}=22.217；$$

μ的单侧置信下限$\overline{X}-t_{\alpha}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$，代入相关数据可得$\mu$的单侧置信下限为

$$\bar{x}-t_{\alpha}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}=21.4-t_{0.05}(4)\frac{0.8573}{\sqrt{5}}=21.4-2.1318\frac{0.8573}{\sqrt{5}}=20.583$$

深圳信息职业技术学院